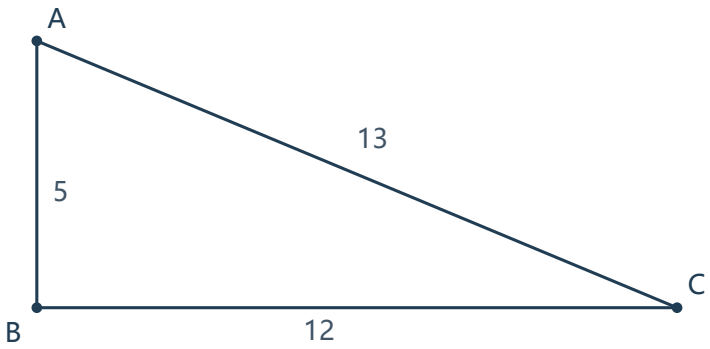
数学 11-13：勾股与展开

按题号重画关键结构；辅助线与答案解析对应。

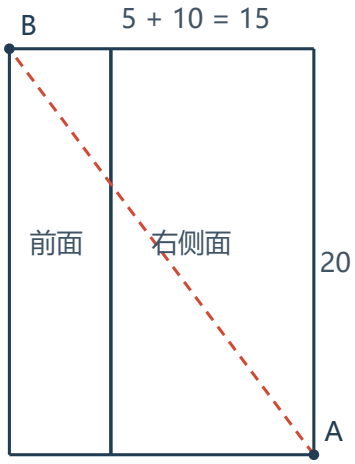
第 11 题：折断的树

AB=5，BC=12，连接折断部分 AC：AC=13，原高=5+13=18。



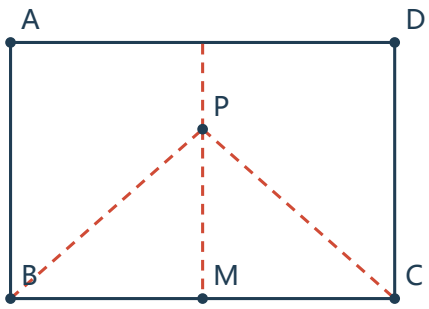
第 12 题：前面与右面展开

右侧面宽 10，前面中 B 到右边棱距离 5，合计横向 15；高差 20。



第 13 题：连 PB、PC，作 PM⊥BC

BM=MC=3，PM=√7；P 到 AD 的距离为 4-√7。



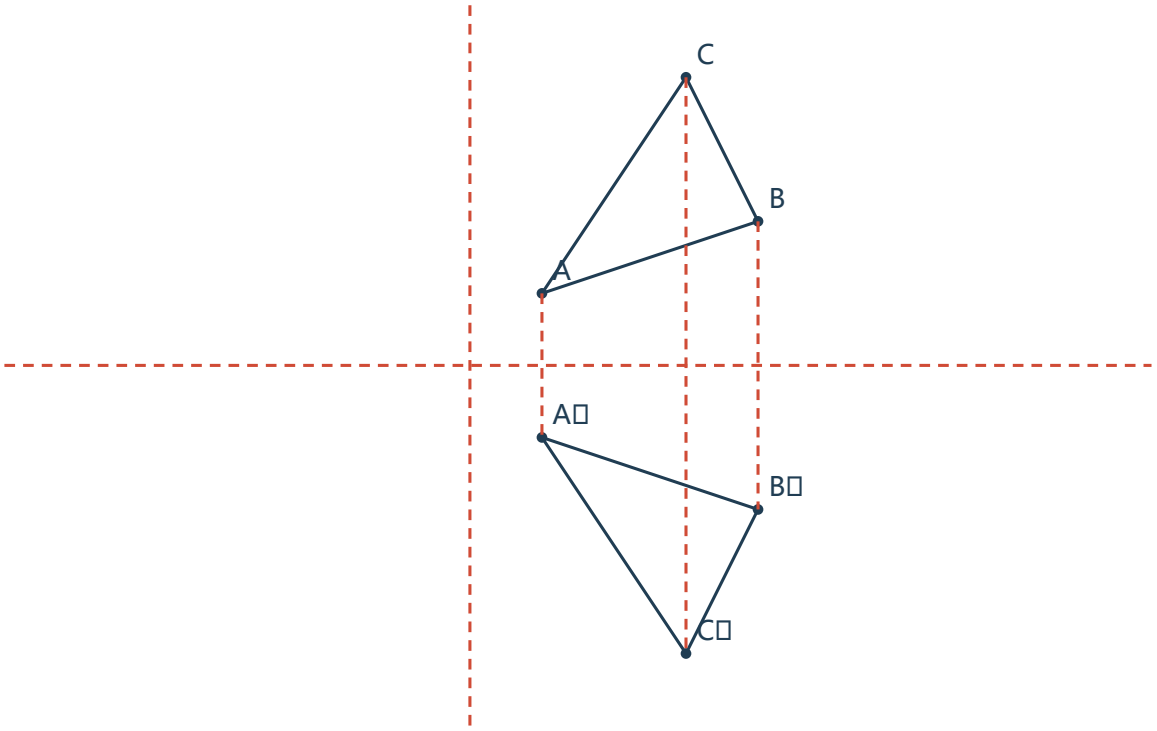
实线：原图或重画图形　红色虚线：辅助线 / 延长线（示意图以标注数值为准）

数学 15：对称、直角与最短路

第（3）问把 A 关于 y 轴对称，连接 A′C；与 y 轴的交点即 Q。

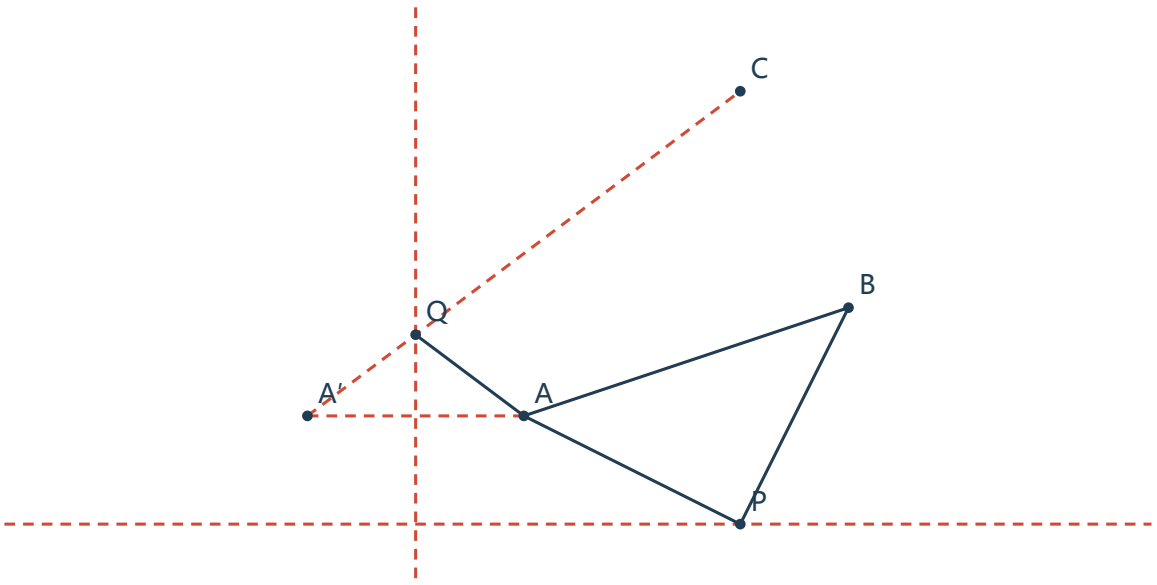
第（1）问：关于 x 轴对称

A□=(1,-1)，B□=(4,-2)，C□=(3,-4)。



第（2）（3）问：P=(3,0)，Q=(0,7/4)

红虚线 A′C 是最短路辅助线；A′Q= AQ，A′C=5。



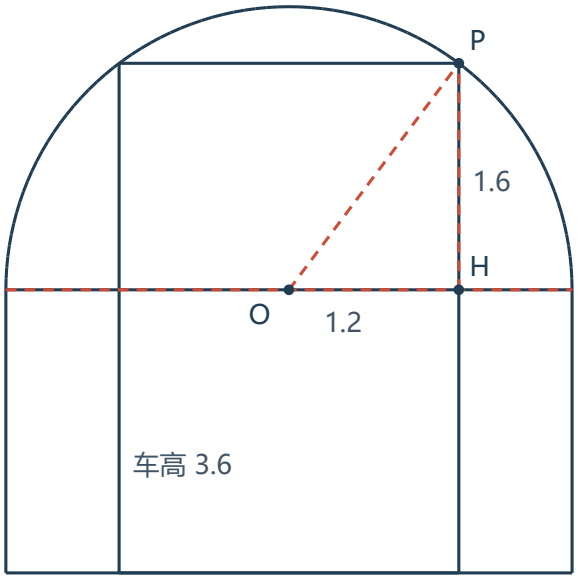
实线：原图或重画图形　红色虚线：辅助线 / 延长线（示意图以标注数值为准）

数学 16：隧道截面

以半圆圆心 O 为基准，连接车顶角 P，作 PH⊥水平直径。

第（1）问：第一辆卡车刚好通过

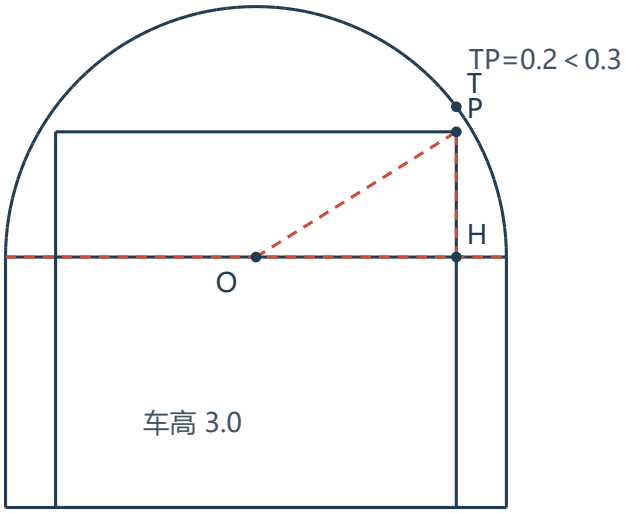
OH=1.2，PH=1.6，OP=2；矩形长度为 4 m。



第（2）问：货车居中时的最小净空

半车宽 1.6，该处半圆高度为 √(4-2.56)=1.2。

结论：不能安全通过



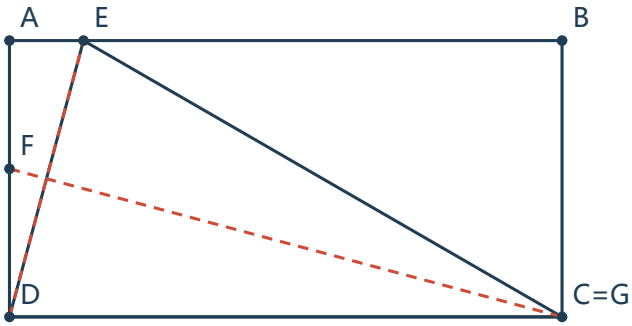
实线：原图或重画图形　红色虚线：辅助线 / 延长线（示意图以标注数值为准）

数学 18：折叠与垂直平分线

连接 DE；折痕 FG 垂直平分 DE。折叠保持 GD=GE。

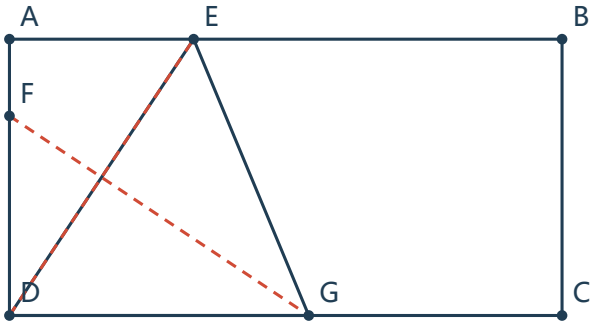
第（1）问：G=C

CE=CD=6，EB=3√3，AE=6-3√3。



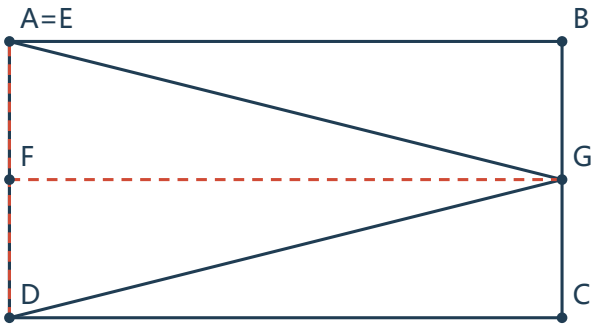
第（2）问：AE=2

DF=13/6，DG=13/4，直角三角形 DFG 中用勾股定理。



第（3）问：两种最大面积情形

左图 E=A；另一种是上图 G=C。两者面积均为 9。



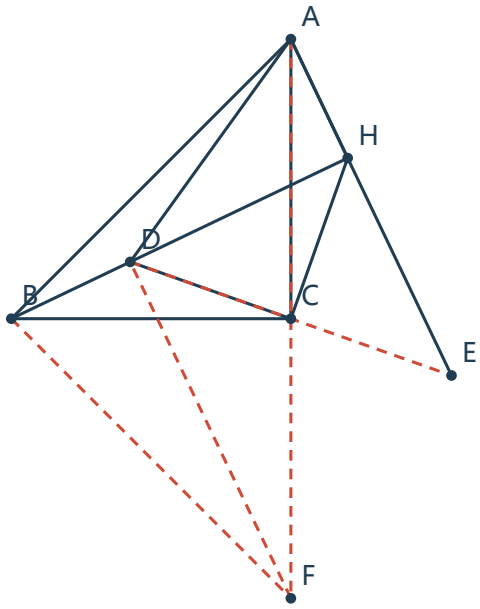
实线：原图或重画图形　红色虚线：辅助线 / 延长线（示意图以标注数值为准）

数学 23、25：对称与坐标

几何图仅辅助理解；各点的精确坐标见答案解析。

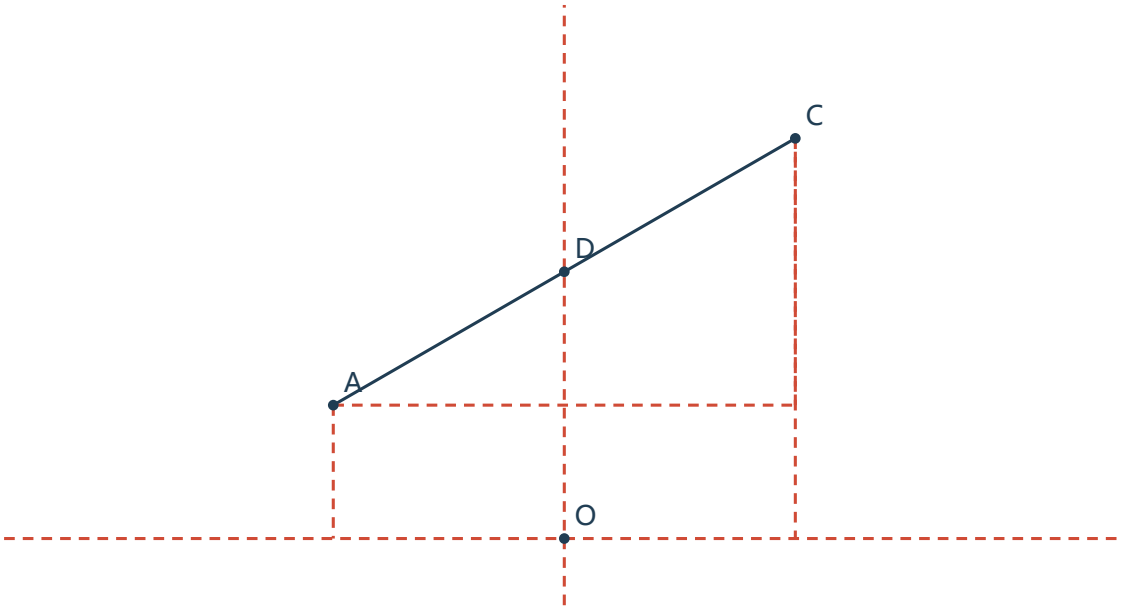
第 23 题：作 F，使 C 为 AF 中点

连接 BF、DF；ADFE 为平行四边形，DF∥AE，BD⊥AE。



第 25（1）（2）题：C=(√3,3)，D=(0,2)

D 是 AC 中点；P=D 时三点共线，应舍去。



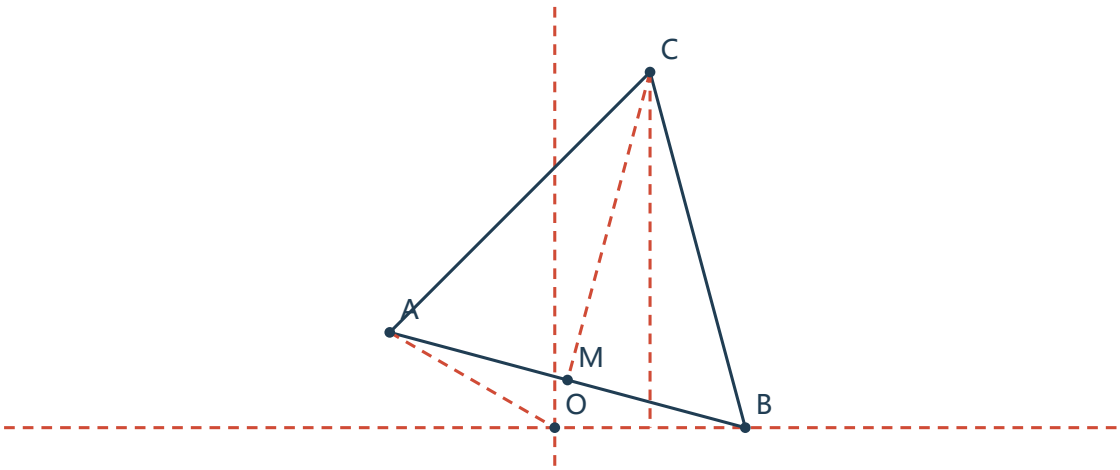
实线：原图或重画图形　红色虚线：辅助线 / 延长线（示意图以标注数值为准）

数学 25（3）与 26（1）（2）

辅助方法：等边三角形中点垂线；135° 转化为 45°；作垂线构造直角三角形。

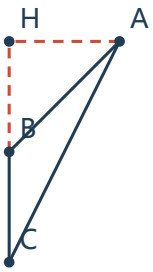
第 25（3）题

M 为 AB 中点，CM⊥AB；C=(1,2+√3)。



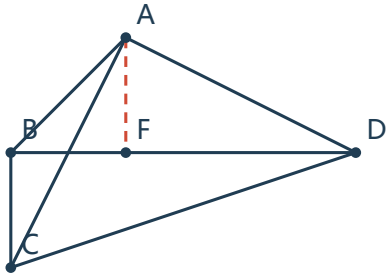
第 26（1）题

将 CB 向上延长至 H，作 AH⊥CB；AH=BH=1，HC=2。



第 26（2）题

过 A 作 AF⊥BD。AF=BF=1，FC 与 AD 的垂直关系给出 BD=3。

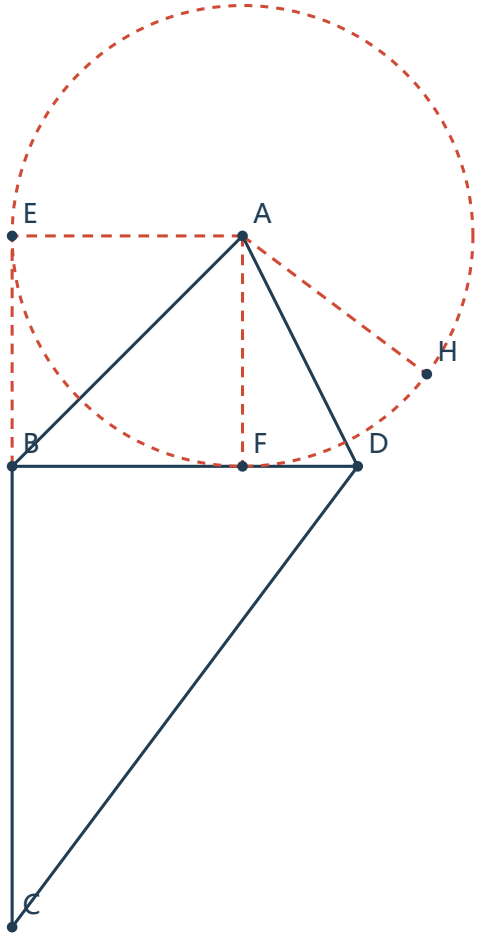


数学 26（3）：定值证明辅助线

作 AF⊥BD，AE⊥BC 的延长线，AH⊥DC。由外角平分线性质得 AF=AH=1。

以 BC=2 的一组图形示意（结论对任意 BC > 0 成立）

AE=AH=1；CE=CH，DF=DH；故 DC=CH-DH=BC+2-BD。



关键等式

直角三角形 AEC 与 AHC 全等：CE=CH=BC+1。
直角三角形 AFD 与 AHD 全等：DF=DH=BD-1。
因此 BD+DC-BC=BD+(BC+1)-(BD-1)-BC=2。

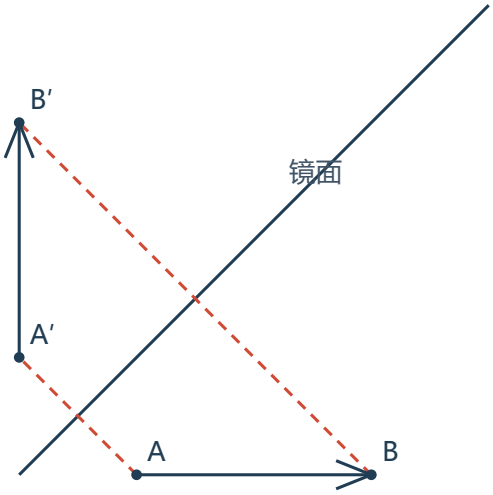
实线：原图或重画图形　红色虚线：辅助线 / 延长线（示意图以标注数值为准）

附：物理 A 卷第 24 题作图

此页为光学结构示意，原卷作答时应按原图的点位作垂线和等距点。

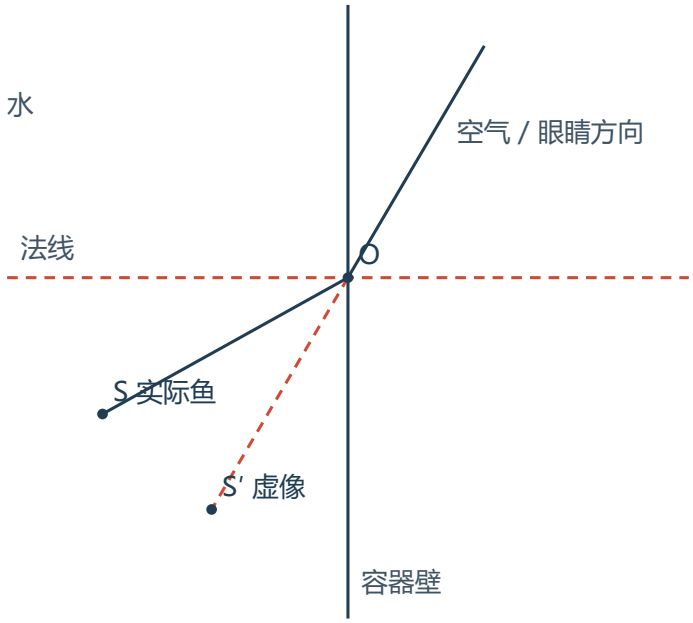
24（1）平面镜成像

A′、B′ 分别是 A、B 关于镜面的对称点；箭头 A′→B′。



24（2）折射光路

S→O→眼睛用实线；O→S′ 用虚线反向延长；法线垂直壁面。



实线：原图或重画图形　红色虚线：辅助线 / 延长线（示意图以标注数值为准）